

DrimPay

Digital Reliable Infrastructure for Money

Pay-in API v2.0

Documentation technique — Collecte Mobile Money

No redirects	100% on your interface	7+ countries
XOF / XAF operators	HMAC webhooks	Auto-retry

Version 2.0

Document de référence pour l'intégration du Pay-in DrimPay.

1. Introduction

L'API DrimPay Pay-in permet d'initier des collectes Mobile Money directement depuis le backend d'un site ou d'une application. Le client reste sur votre interface : il saisit son numéro et son opérateur, DrimPay déclenche la demande de paiement, puis votre serveur reçoit le résultat via webhook signé.

Frais : DrimPay applique des frais fixes de 3,5 % sur les Pay-in pour tous les comptes personnels et professionnels. Le montant net est crédité immédiatement dans le portefeuille correspondant au pays après confirmation.

Flux : Client → votre interface → votre backend → DrimPay → Mobile Money → webhook signé → votre backend → validation.

2. Architecture et sécurité

Ne jamais appeler DrimPay directement depuis le navigateur. La clé `dp_live_sk_*` doit rester exclusivement sur votre serveur.

```
Customer Browser
- téléphone + opérateur →
Your Backend
- Authorization: Bearer dp_live_sk_xxx →
DrimPay API
→ Mobile Money : prompt client
Your Backend
← X-DrimPay-Signature : webhook signé
```

Le frontend peut interroger votre propre endpoint, par exemple `/api/check-payment?ref=xxx`. Votre backend effectue alors l'appel DrimPay.

3. Authentification et environnements

Authorization: Bearer dp_live_sk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Type	Préfixe	Usage
Live	dp_live_sk_	Transactions réelles
Sandbox	dp_sandbox_sk_	Tests sans argent réel

Environnement	Base URL	Argent réel
sandbox	https://drimpay.com/sandbox-api/v2	Non
live	https://drimpay.com/api/v2	Oui

4. Sandbox / mode test

Le sandbox est totalement isolé et ne déplace aucun argent réel. Utilisez une clé `dp_sandbox_sk_`.

Téléphone	Simulation	Résultat	Délai
+22890000001	Paiement réussi	success	~3 s
+22890000002	Refus client	failed	~3 s
+22890000003	Aucune réponse	expired	à expires_at
+22890000004	Solde insuffisant	failed	~3 s
+22890000005	Confirmation lente	success	~30 s

Limites : 1 000 000 FCFA par transaction ; 10 000 000 FCFA par jour ; 100 requêtes/minute/clé.

5. Statuts et erreurs

Statut	Description	Affichage conseillé	Type
queued	Requête reçue, en attente	Paiement en attente de traitement	transient
pending	Prompt envoyé, attente confirmation	Confirmez le paiement sur votre téléphone	transient
processing	Client confirmé, transfert en cours	Paiement en cours de traitement	transient
success	Paiement confirmé et crédité	Paiement confirmé ✓	terminal
failed	Refus, annulation ou erreur	Paiement échoué	terminal
expired	Délai dépassé	Paiement expiré	terminal
cancelled	Annulé explicitement	Paiement annulé	terminal
reversed	Paiement réussi puis remboursé	Paiement remboursé	terminal

HTTP	Code	Description
400	INVALID_REQUEST	Paramètres manquants ou malformés
400	INVALID_PHONE	Téléphone non conforme au format E.164
400	INVALID_AMOUNT	Montant invalide
400	INVALID_CURRENCY	Devise incompatible avec le pays
400	INVALID_COUNTRY	Pays non supporté
400	INVALID_OPERATOR	Opérateur non supporté
400	NO_WEBHOOK_URL	Webhook absent
401	UNAUTHORIZED	Clé absente ou invalide
403	GEO_ISOLATION_VIOLATION	Accès inter-pays bloqué
403	LIMIT_EXCEEDED	Limite dépassée
404	NOT_FOUND	Référence inconnue
409	DUPLICATE_ORDER	order_id déjà utilisé
422	OPERATOR_UNAVAILABLE	Opérateur temporairement indisponible
429	RATE_LIMITED	100 requêtes/minute dépassées
500	INTERNAL_ERROR	Erreur serveur

6. Orange Money OTP

En Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso, Orange Money utilise un code OTP généré par le client. Pour le Mali, le code est généré via le menu de paiement marchand.

Pays	Code / parcours USSD	Code
Burkina Faso	*144*4*6*montant#	BF
Côte d'Ivoire	#144*82#	CI
Sénégal	#144*82#	SN
Mali	#144# → Paiement marchand (option 2) → Valider	ML

Transmettez l'OTP dans `operator_otp`. Un OTP absent ou invalide provoque `INVALID_OTP`.

```
{
  "amount": 5000, "currency": "XOF", "country_code": "CI",
  "operator": "orange", "phone": "+2250700000000",
  "order_id": "ORDER-20260711-001",
```

```
{
  "operator_otp": "123456",
  "webhook_url": "https://yourapp.com/webhooks/drimpay"
}
```

7. Wave Payment Flow

Wave en Côte d'Ivoire et au Sénégal ne fonctionne pas avec un push USSD classique. L'API renvoie un `payment_url`. Affichez ce lien comme bouton ou QR code. Aucun OTP n'est requis.

```
{
  "reference": "CI-A1B2C3D4E5F67890ABCD",
  "status": "pending", "amount": 5000,
  "fee": 150, "net_amount": 4850,
  "currency": "XOF", "country_code": "CI",
  "operator": "wave",
  "payment_url": "https://pay.wave.com/...",
  "expires_at": "2026-07-11T08:35:00.000Z"
}
```

8. Initier un Pay-in — POST /v2/payin/initiate

Paramètre	Type	Description
amount*	number	Montant en plus petite unité
currency*	string	XOF pour TG/BJ/BF/ML/SN/CI ; XAF pour CM
country_code*	string	TG, BJ, CM, SN, CI, ML, BF ; NG/CD selon opérateur
operator*	string	tmoney, moov, mtn, orange, wave, wizall, vodacom, airtel
phone*	string	Téléphone au format E.164
order_id*	string	Identifiant unique d'idempotence, max 128 caractères
webhook_url	string	URL HTTPS de notification
description	string	Description, max 255 caractères
expires_in_minutes	number	2, 5 ou 10 minutes ; défaut 5
operator_otp	string	OTP Orange selon pays
metadata	object	Données personnalisées

```
curl -X POST https://drimpay.com/api/v2/payin/initiate \
-H "Authorization: Bearer dp_live_sk_XXXXXXXXXXXXXXXXX" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "amount": 5000, "currency": "XOF", "country_code": "TG",
  "operator": "tmoney", "phone": "+228900000000",
  "order_id": "ORDER-20240501-001",
  "webhook_url": "https://yourapp.com/webhooks/drimpay",
  "description": "Payment for order #001",
  "expires_in_minutes": 5
}'
```

```
{
  "reference": "TG-A1B2C3D4E5F67890ABCD",
  "order_id": "ORDER-20240501-001", "status": "pending",
  "amount": 5000, "fee": 150, "net_amount": 4850,
  "currency": "XOF", "country_code": "TG",
  "operator": "tmoney", "phone": "+228900000000",
  "mode": "live", "expires_at": "2026-05-06T08:35:00.000Z"
}
```

9. Vérifier le statut — GET /v2/payin/{reference}

Utilisez cet endpoint pour obtenir l'état courant. Les transactions en attente expirent automatiquement après `expires_at`.

```
curl https://drimpay.com/api/v2/payin/TG-A1B2C3D4E5F67890ABCD \
-H "Authorization: Bearer dp_live_sk_XXXXXXXXXXXXXXXXX"

{
  "reference": "TG-A1B2C3D4E5F67890ABCD",
  "status": "success", "amount": 5000, "fee": 150,
  "net_amount": 4850, "currency": "XOF",
  "country_code": "TG", "operator": "tmoney",
  "failure_reason": null, "webhook_status_code": 200,
  "webhook_retry_count": 0
}
```

10. Liste des transactions — GET /v2/payin/transactions

Paramètres : status, country_code, page (défaut 1), limit (défaut 20, maximum 100).

```
curl "https://drimpay.com/api/v2/payin/transactions?status=success&country_code=TG&page=1&limit=20" \
-H "Authorization: Bearer dp_live_sk_XXXXXXXXXXXXXXXXX"
```

11. Renvoyer un webhook

POST /v2/payin/{reference}/resend-webhook — permet de renvoyer manuellement le webhook. Le nouvel événement est signé avec un timestamp frais.

```
curl -X POST https://drimpay.com/api/v2/payin/TG-A1B2C3D4E5F67890ABCD/resend-webhook \
-H "Authorization: Bearer dp_live_sk_XXXXXXXXXXXXXXXXX"
```

12. Webhooks HMAC-SHA256

DrimPay envoie un POST à votre webhook_url à chaque changement de statut.

Événement	Déclenchement
payin.success	Paieement confirmé, fonds crédités
payin.failed	Paieement refusé ou erreur
payin.expired	Client n'a pas confirmé à temps
payin.processing	Client confirmé, transfert en cours
payin.reversed	Paieement réussi puis remboursé

Signature : HMAC_SHA256(key=DRIMPAY_WEBHOOK_SECRET, data="{timestamp}.{raw_body}")

```
POST https://yourapp.com/webhooks/drimpay
Content-Type: application/json
X-DrimPay-Signature: t=1715000000,v1=a3f4b...sha256hex...
X-DrimPay-Timestamp: 1715000000
X-DrimPay-Event: payin.success
```

Replay protection : vérifiez que le timestamp est à moins de 5 minutes de l'heure actuelle. Refusez toute requête si $|\text{now} - \text{timestamp}| > 300$ secondes.

Utilisez le **corps HTTP brut** pour calculer la signature. Ne traitez jamais un webhook sans vérification HMAC.

13. Retry et idempotence des webhooks

Tentative	Délai après échec	Temps cumulé
1	—	0 s
2	2 s	~2 s
3	4 s	~6 s
4	8 s	~14 s

Votre handler doit être idempotent : utilisez reference ou order_id pour empêcher un double traitement.

14. Idempotence et expiration

Chaque initiation exige un `order_id` unique. Un nouvel appel avec le même `order_id` renvoie la transaction originale sans double débit.

```
{
  "idempotent": true,
  "reference": "TG-A1B2C3D4E5F67890ABCD",
  "order_id": "ORDER-20240501-001",
  "status": "pending"
}
```

Utilisez un UUID v4 ou un identifiant de base de données préfixé, par exemple `order_{uuid}`. Ne réutilisez jamais un `order_id` pour un autre montant ou client.

Durées disponibles : **2 min**, **5 min** (défaut) ou **10 min**.

15. Geo-isolation

Les fonds collectés dans un pays sont crédités dans le wallet de ce même pays et ne peuvent pas être gérés depuis un wallet d'un autre pays.

Pays	Wallet	Retrait via
■■ Togo	TG / XOF	TMoney, Moov Money
■■ Bénin	BJ / XOF	MTN MoMo, Moov Money
■■ Cameroun	CM / XAF	MTN MoMo, Orange Money
■■ Burkina Faso	BF / XOF	Orange Money, Moov Money
■■ Mali	ML / XOF	Orange Money, Moov Money
■■ Sénégal	SN / XOF	Wave, Orange Money, Wizall
■■ Côte d'Ivoire	CI / XOF	MTN MoMo, Orange Money, Wave

Une tentative de collecter des fonds TG vers un wallet BJ est bloquée avec `GEO_ISOLATION_VIOLATION`.

16. Polling et interface client

Le polling doit être effectué depuis votre backend. Après initiation, le frontend affiche un état d'attente pendant que votre serveur vérifie DrimPay.

Intervalle recommandé : toutes les 5 secondes. Ne polluez jamais plus vite qu'une fois par seconde.

Statut	Interface	Action
queued	Paiement en file d'attente...	Spinner
pending	Confirmez le paiement sur votre téléphone	Attente
processing	Paiement en cours de traitement...	Progression
success	✓ Paiement confirmé	Valider la commande
failed	✗ Paiement échoué	Nouvelle tentative
expired	■ Paiement expiré	Nouvelle transaction
cancelled	Paiement annulé	Nouvelle transaction

17. Bonnes pratiques

- **Secret** : stocker les clés API et le webhook secret côté serveur, dans des variables d'environnement.

- **HTTPS** : utiliser uniquement des URLs webhook HTTPS en production.
- **HMAC** : vérifier signature, timestamp et raw body avant toute action financière.
- **Idempotence** : empêcher tout double crédit par reference/order_id.
- **Retries** : appliquer un backoff exponentiel en cas de 429.
- **Statuts** : traiter success, failed, expired, cancelled et reversed comme terminaux.
- **Wave** : afficher payment_url et suivre le statut jusqu'à la fin.
- **Orange OTP** : demander l'OTP seulement lorsqu'il est requis.
- **Polling** : faire les appels DrimPay depuis le backend.

Annexe — Endpoints

Méthode	Endpoint	Fonction
POST	/v2/payin/initiate	Initier un Pay-in
GET	/v2/payin/{reference}	Vérifier le statut
GET	/v2/payin/transactions	Lister les transactions
POST	/v2/payin/{reference}/resend-webhook	Renvoyer un webhook

Live : <https://drimpay.com/api/v2>

Sandbox : <https://drimpay.com/sandbox-api/v2>

Frais Pay-in : 3,5 %

Limites : 1 000 000 FCFA/transaction ; 10 000 000 FCFA/jour

Rate limit : 100 requêtes/minute/clé